Université Abdelmalek Essaâdi
Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Tanger

OSCILLOSCOPE ET GENERATEUR DE SIGNAL SOUS LABVIEW

Rapport de mini projet Labview

Réalisé par :
TASTOME Assetina Xavier
AZONHOUMON Houénoumè Horacia Gloriéta
ANDRIASAHY Tsikomia Scidelo
RAVELOHARISOA Mickaella Fandresena

Supervisé par : Dr. KHADIJA El Hamidi

Année Universitaire : 2024/2025

Table des matières

I. Introduction 2
II. Objectifs du projet 3
III. Oscilloscope Réel 3
IV. Présentation du front panel 4
V. Block Diagram 8
A. Signaux 10
B. Graphes 11
C. Image 12
D. Cursor 13
E. Amplitude et Temps 15
VI. Conclusion 18
VII. Références 18

I. Introduction

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) est un logiciel de programmation graphique développé par National Instruments. Il est particulièrement adapté à la conception de systèmes d'acquisition de données, de contrôle et de mesure.

Dans le domaine de l'électronique, l'**oscilloscope** est un outil essentiel pour l'analyse et la visualisation des signaux électriques. Il permet aux ingénieurs et techniciens de mesurer des paramètres clés tels que la fréquence, l'amplitude et la phase des signaux. Cependant, l'acquisition d'un oscilloscope physique représente souvent un **coût élevé**, surtout pour les établissements académiques ou les amateurs en électronique.

Dans ce contexte, la simulation d'oscilloscopes virtuels émerge comme une solution économique et accessible. Grâce à des logiciels comme LabVIEW, il est possible de concevoir des outils performants et personnalisables, répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs tout en réduisant les contraintes matérielles.

II. Objectifs du projet

Ce projet vise à concevoir un **oscilloscope** virtuel muni d'un **générateur de signal** avec LabVIEW, afin d'afficher et d'analyser des signaux électriques. Les principaux objectifs incluent :

- Créer une interface utilisateur intuitive.
- Tester l'oscilloscope avec des signaux simulés.
- Générer des signaux (Sinusoïdale, triangulaire, continue, …)
- Choisir les paramètres du signal généré (fréquence, bruit, amplitude, …)
- Enregistrer le signal généré

III. Oscilloscope Réel

Un oscilloscope est un instrument de mesure utilisé pour visualiser et analyser des signaux électriques en les affichant sous forme de courbes (tension en fonction du temps) sur un écran. Il permet de mesurer des paramètres tels que l'amplitude, la fréquence, la période, et d'observer la forme des signaux. Il existe plusieurs types d'oscilloscopes, chacun adapté à différentes applications : **Oscilloscopes Analogiques, Oscilloscopes Numériques, Oscilloscopes Mixtes,** …

Un oscilloscope se compose de plusieurs composants clés :

1. **Écran d'Affichage** : Affiche la forme d'onde du signal mesuré.
2. **Contrôles Verticaux** : Ajustent l'échelle de tension et le décalage du signal.
3. **Contrôles Horizontaux** : Contrôlent la base de temps ou la vitesse de balayage du signal, déterminant comment la forme d'onde est affichée au fil du temps.
4. **Contrôles de Déclenchement** : Aident à stabiliser l'affichage de la forme d'onde en définissant un niveau de tension spécifique à partir duquel l'oscilloscope commence à enregistrer.
5. **Canaux d'Entrée** : Permettent à l'oscilloscope de mesurer des signaux provenant de différentes sources simultanément.
6. **Boutons Multifonctions** : Fournissent un accès rapide aux fonctionnalités et réglages fréquemment utilisés, permettant des ajustements efficaces et une navigation dans l'interface de l'oscilloscope.

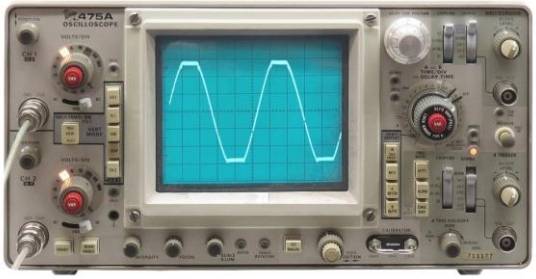


Figure 1 oscilloscope réel

IV. Présentation du front panel

Dans notre projet, nous avons fait un oscilloscope et générateur de Signal. En premier lieu, nous allons voir le **front panel**.

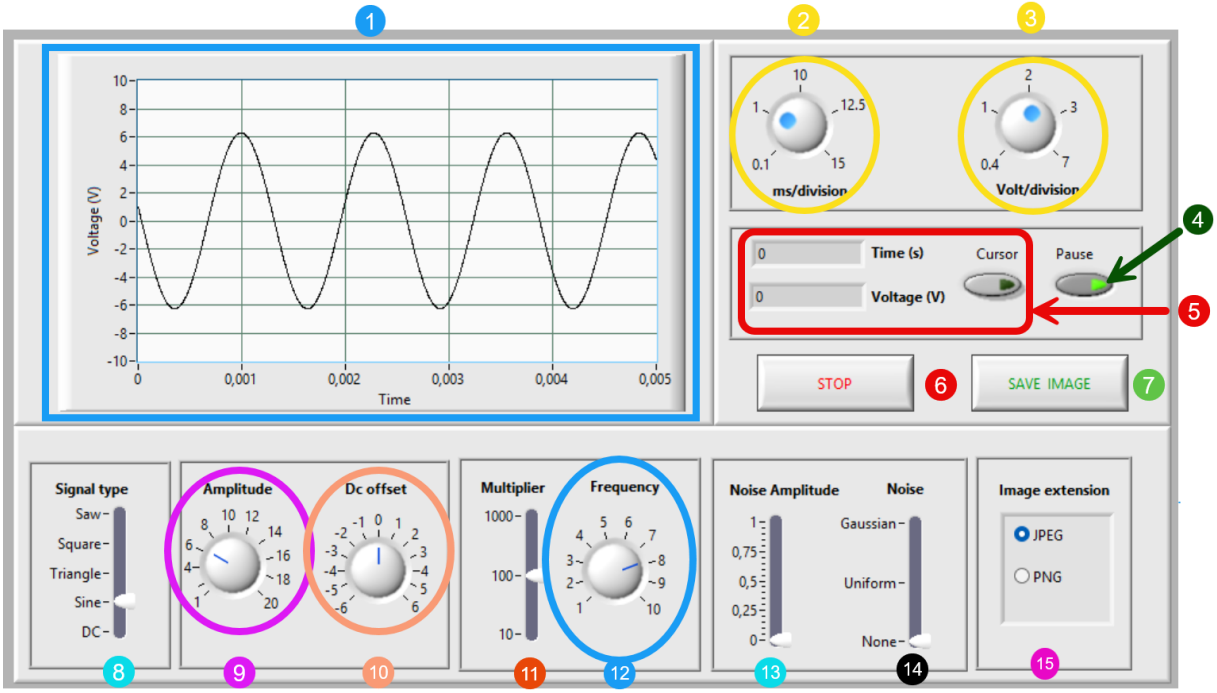


Figure 2 front panel

1. Dans cette section, nous visualisons le signal en utilisant le graphe de forme d'onde (**Waveform Graph)**. L'axe des abscisses représente le temps (en **secondes**), tandis que l'axe des ordonnées correspond à l'amplitude (en **volts**).

2. Ce bouton rotatif permet de changer le temps par division **(ms/div)** pour mieux visualiser la courbe. Par exemple, lorsque la fréquence du signal augmente, nous diminuons le temps par division pour obtenir une vue plus claire de la courbe.

3. Ce bouton rotatif ajuste l'échelle en termes de voltage par division**(V/div).** Par exemple, si vous observez un signal avec une petite amplitude, vous pouvez réduire l'échelle de voltage par division pour zoomer votre signal.

4. Le **bouton Pause** permet de mettre le signal en pause pour le visualiser. Pendant cette pause, vous pouvez également manipuler les autres fonctionnalités que nous avons mentionnées précédemment.

5. Cette section permet de manipuler le curseur, le **bouton cursor** permet d'activer le curseur dans le graphe afin de sélectionner un point en déplaçant la ligne horizontale et verticale du curseur. Les coordonnées du point où le curseur est placé sont affichés dans les champs **time** et **voltage**.

6. Le **bouton Stop** comme son nom l'indique c'est un bouton qui sert à arrêter la simulation.

7. Le bouton **Save Image** sert à enregistrer une image de la courbe à l'instant où nous le cliquons, dans un dossier que nous pouvons spécifier. Il est utilisable même si la simulation est en pause. Le format de l'image peut être spécifié dans la partie ci-dessous du bouton.

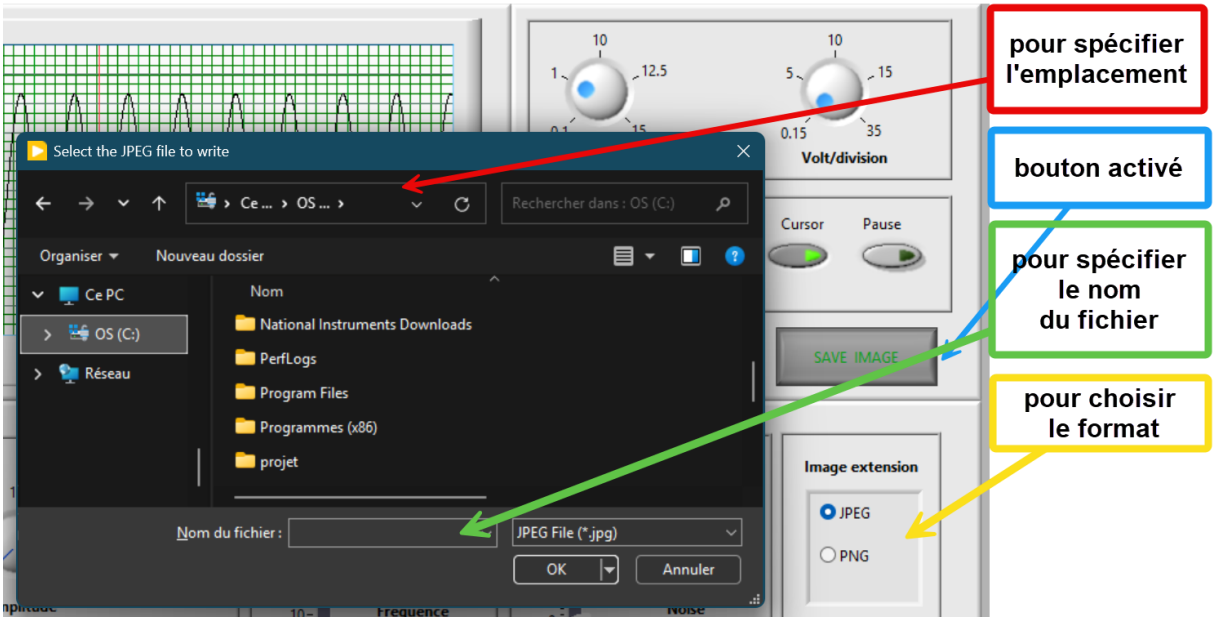


Figure 3 Save Image

8. Ici nous pouvons choisir les types de signal. Il y a le signal continue (DC), le signal Sinusoïdale(sine) , le signal triangulaire , le signal carré (square) et le signal en forme d'onde dentée, qui est une forme d'onde non sinusoïdale ressemblant aux dents d'une scie, et les dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW).

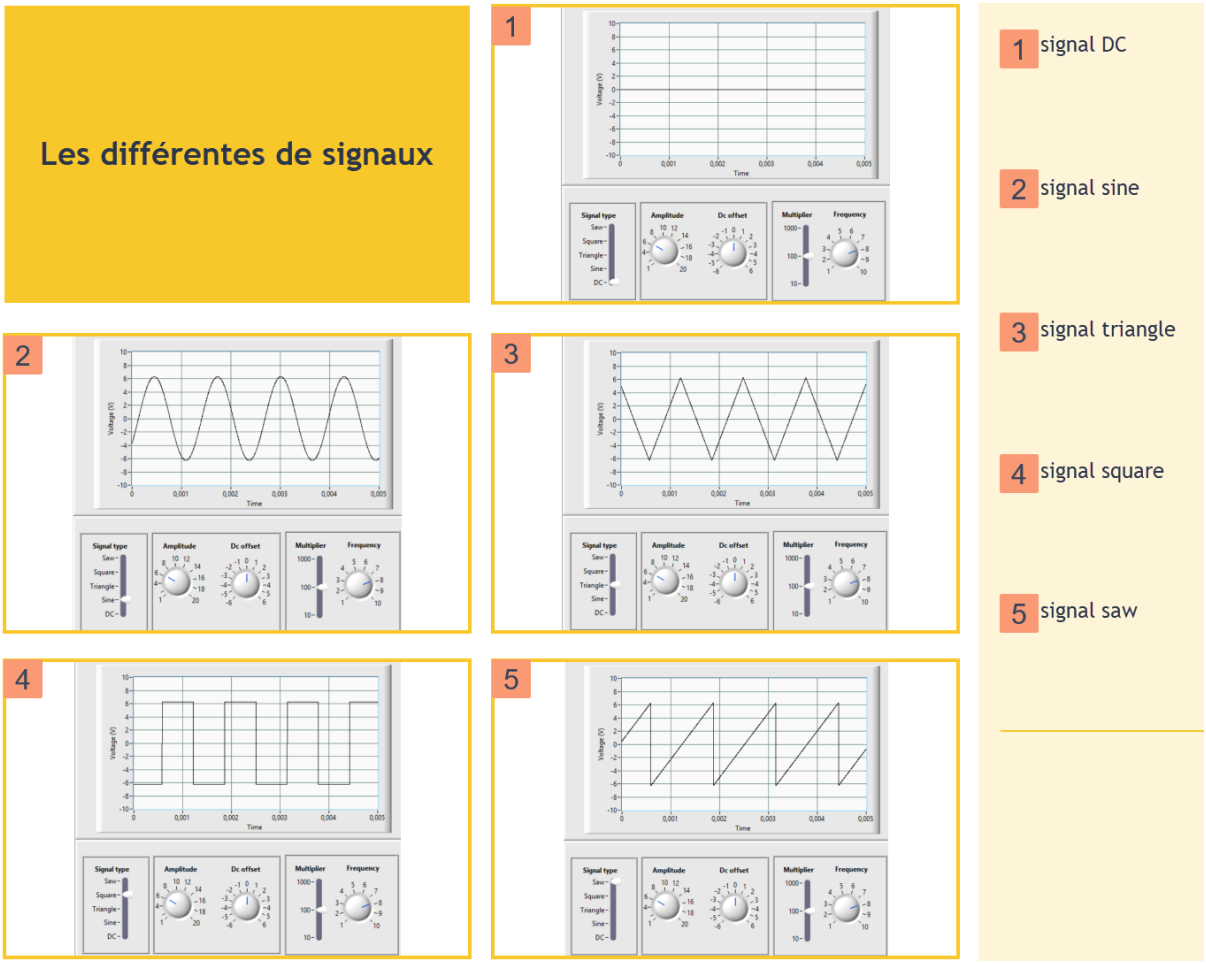


Figure 4 les différentes signaux

9. Elle sert à manipuler l'**amplitude** du signal. Nous pouvons le manipuler seulement pendant la simulation.

10. Elle sert à déplacer ou à positionner la courbe. Nous pouvons le déplacer de haut en bas en fonction du nos besoin.

11. Le **Multiplier** sert à multiplier la fréquence. Par exemple si nous voulons avoir une fréquence de 3000 Hz, il suffit de choisir 3 avec la fonctionnalité (12) et de sélectionner 1000. Et le tour est joué.

12. Elle sert à choisir la **fréquence** en **Hz** suivi du Multiplier.

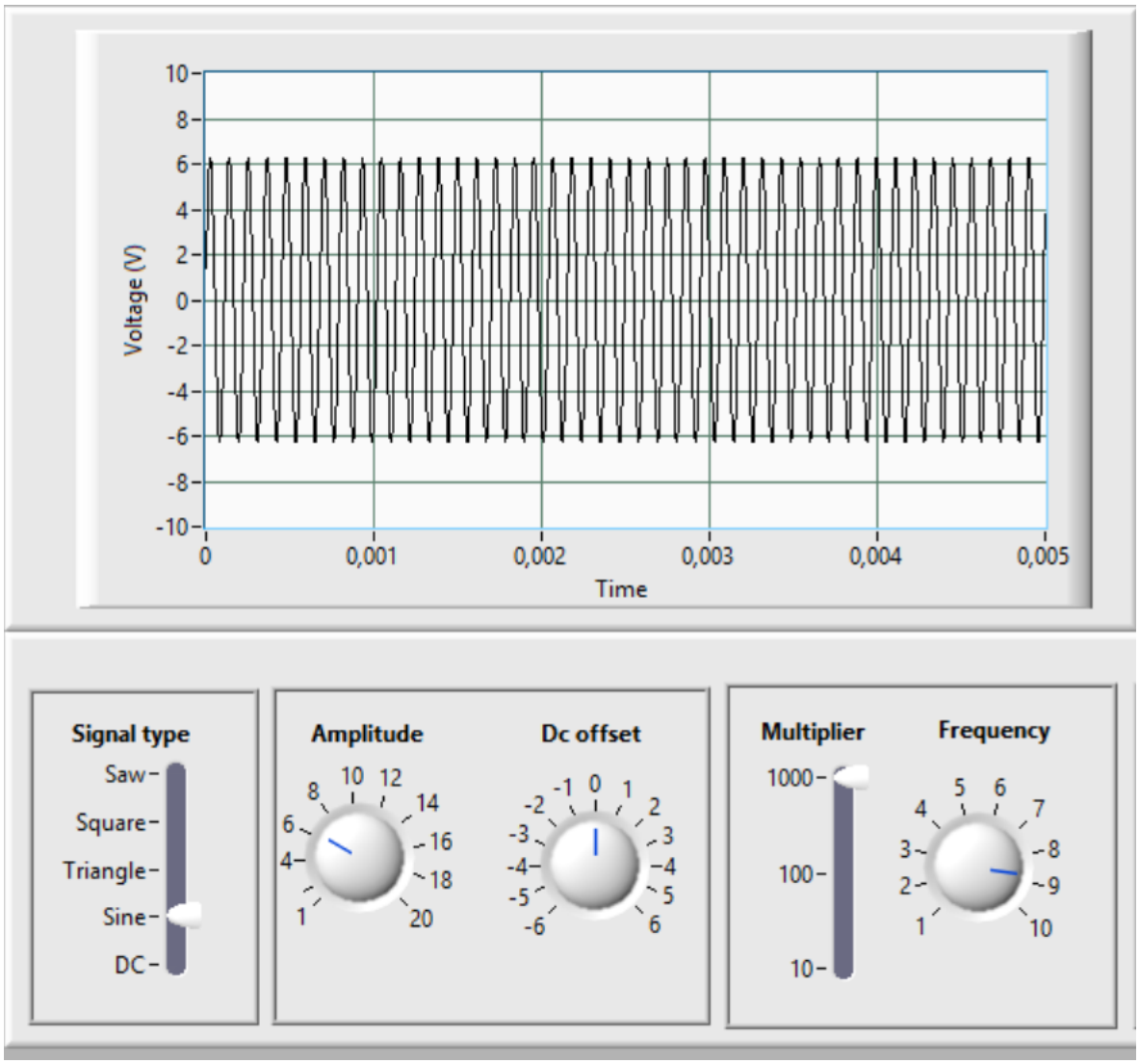


Figure 5 signal à haute fréquence

13. Ce paramètre contrôle **l'amplitude (ou l'intensité) du bruit** ajouté au signal. Il est réglable de 0 à 1. En augmentant la valeur de l'amplitude du bruit, vous augmentez la quantité de bruit superposée au signal d'origine. Par exemple, une valeur de 0 signifie qu'aucun bruit n'est ajouté, tandis qu'une valeur de 1 représente le maximum de bruit ajouté.

14. Ce paramètre permet de sélectionner le type de bruit à ajouter au signal.
    - **Gaussian** : Ajoute un bruit de type gaussien (ou bruit blanc gaussien), qui est distribué selon une courbe en cloche.
    - **Uniform** : Ajoute un bruit uniforme, où toutes les valeurs possibles dans une certaine plage ont la même probabilité d'occurrence.
    - **None** : Aucun bruit n'est ajouté au signal.

15. Pour le choix du format de l'image à enregistrer, il y a **JPEG** et **PNG**.

V. Block Diagram

Nous allons voir maintenant le block Diagram.

Nous voyons ici en bas, le programme tout entier. Il contient plusieurs parties, en total il est divisé en 5 parties qui sont :

- Signaux
- Graphes
- Images
- Cursor
- Amplitude et Temps

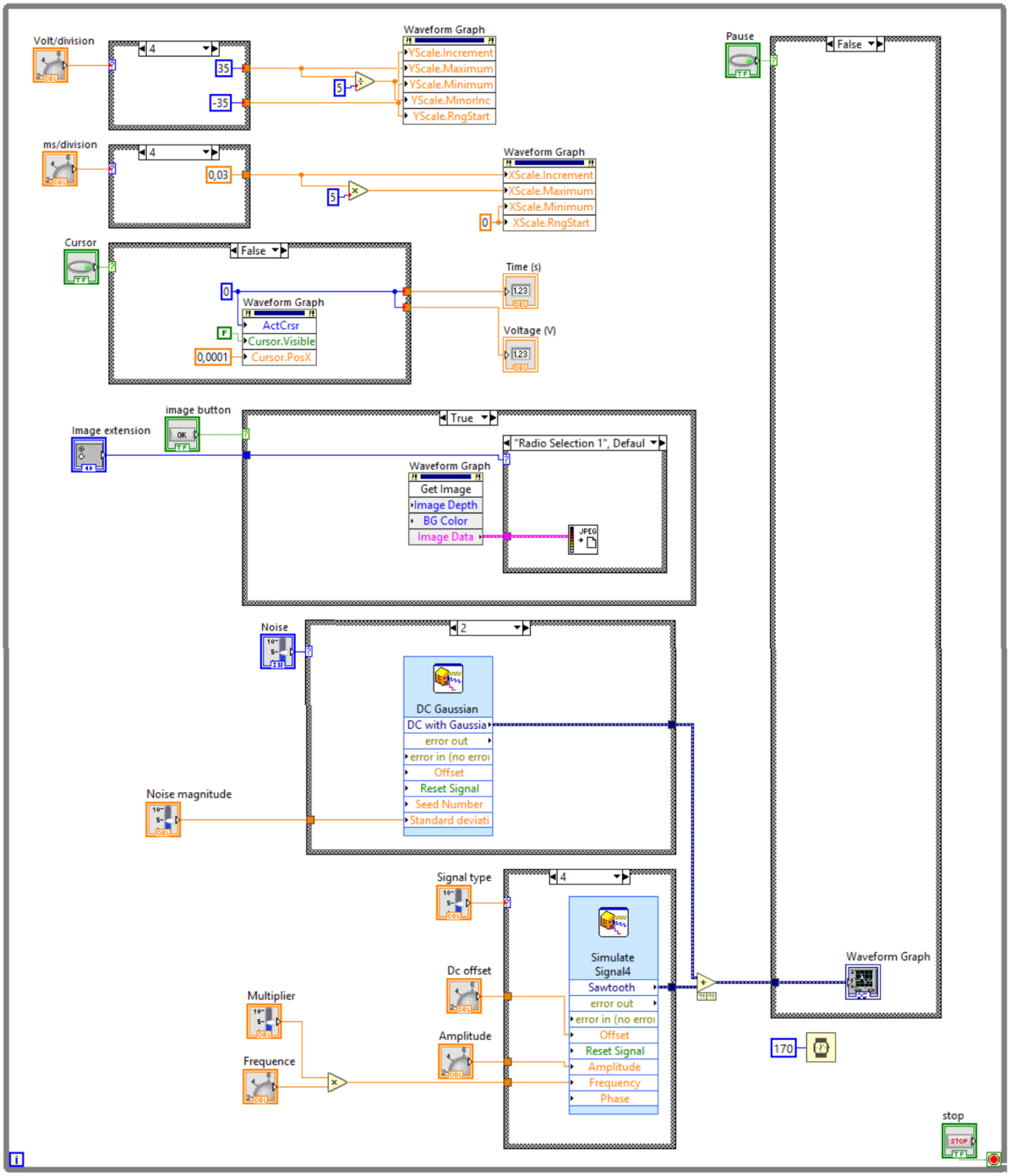


Figure 6 block Diagram

A. Signaux

Nous allons expliquer chaque cas étape par étape. Commençons par la partie qui génère les signaux. Nous avons utilisé une structure de cas avec cinq situations, représentant les différents types de signaux que nous avons déjà abordés. Nous allons présenter ci-dessous les cinq cas avec des images.

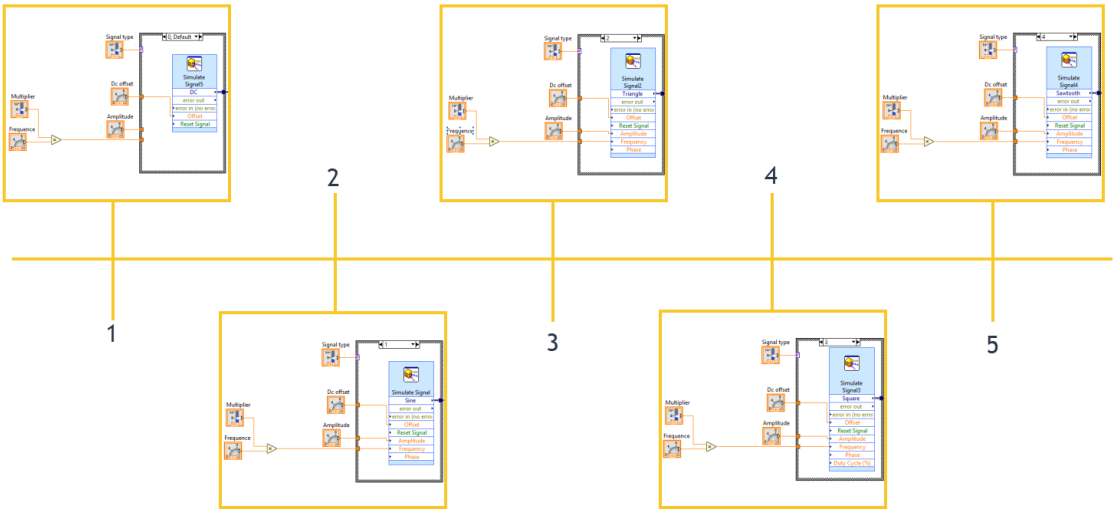


Figure 7 block Diagram Signaux claires

Et il y a 3 cas pour la génération du bruit, voilà les différents cas :

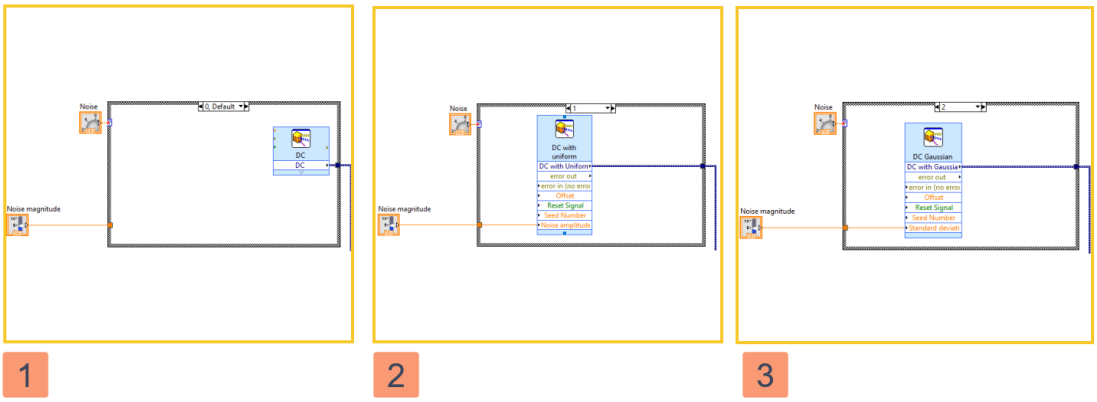


Figure 8 block Diagram Bruit

B. Graphes

Pour la visualisation du signal, nous avons utilisé le **Waveform graph**.

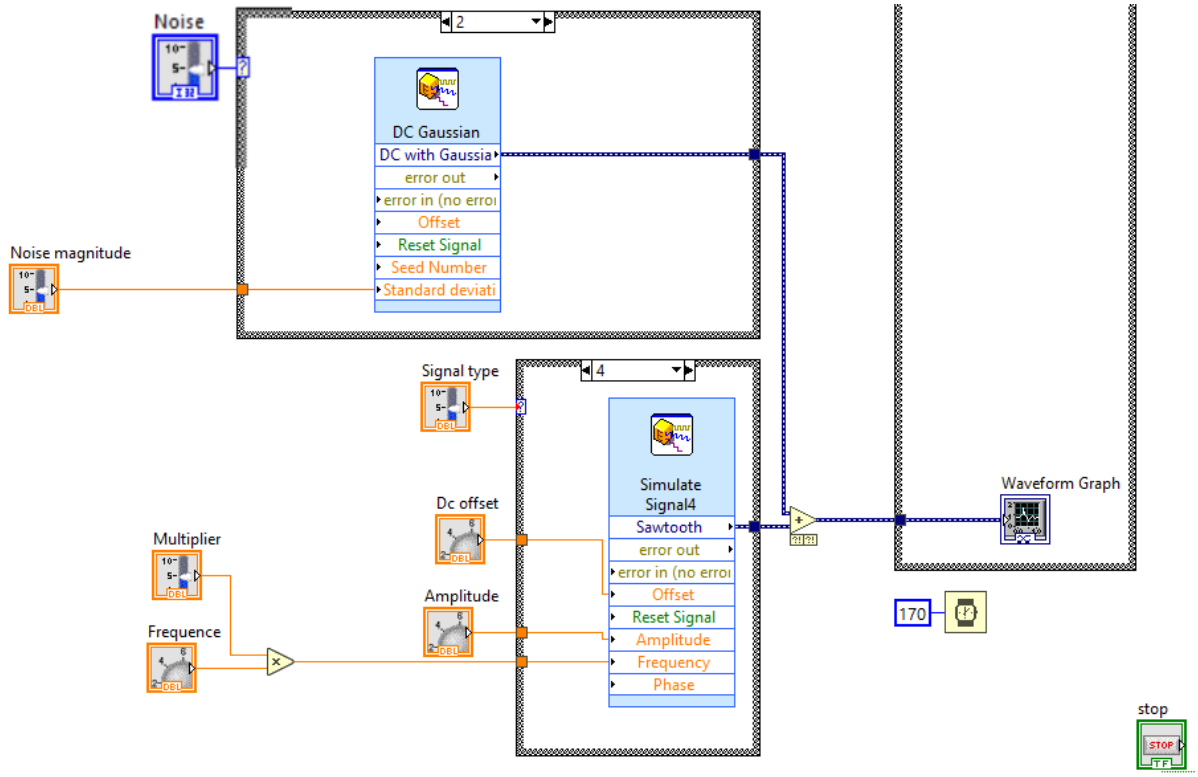


Figure 9 block Diagram graphes

Le Stop que nous voyons ci-dessus, c'est le **bouton Stop** que nous avons vu dans le front Panel. Il permet d'arrêter la boucle principale.

Pour générer un signal, nous avons besoin d'un signal sain et d'un bruit et pour cela nous utilisons la fonction **Simulate Signal**. Nous faisons la somme des deux signaux pour avoir le signal final.

Cependant, nous remarquons que le Waveform Graph se trouve dans une structure de cas. Pourquoi ? Il y a deux situations :

1. Lorsque nous faisons une pause, l'affichage est interrompu et seules les dernières valeurs sont affichées. C'est le premier cas, le cas **"vrai".**
2. Le deuxième cas concerne l'affichage en temps réel des courbes

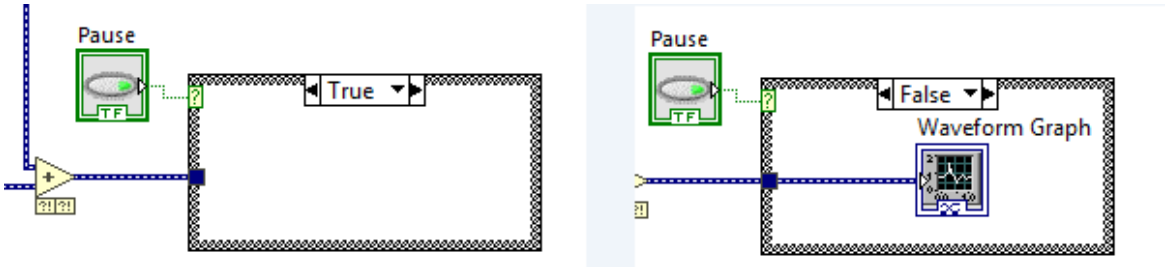


Figure 10 Block Diagram pour le pause

C. Image

Expliquons le block diagramme pour l'enregistrement de l'image.

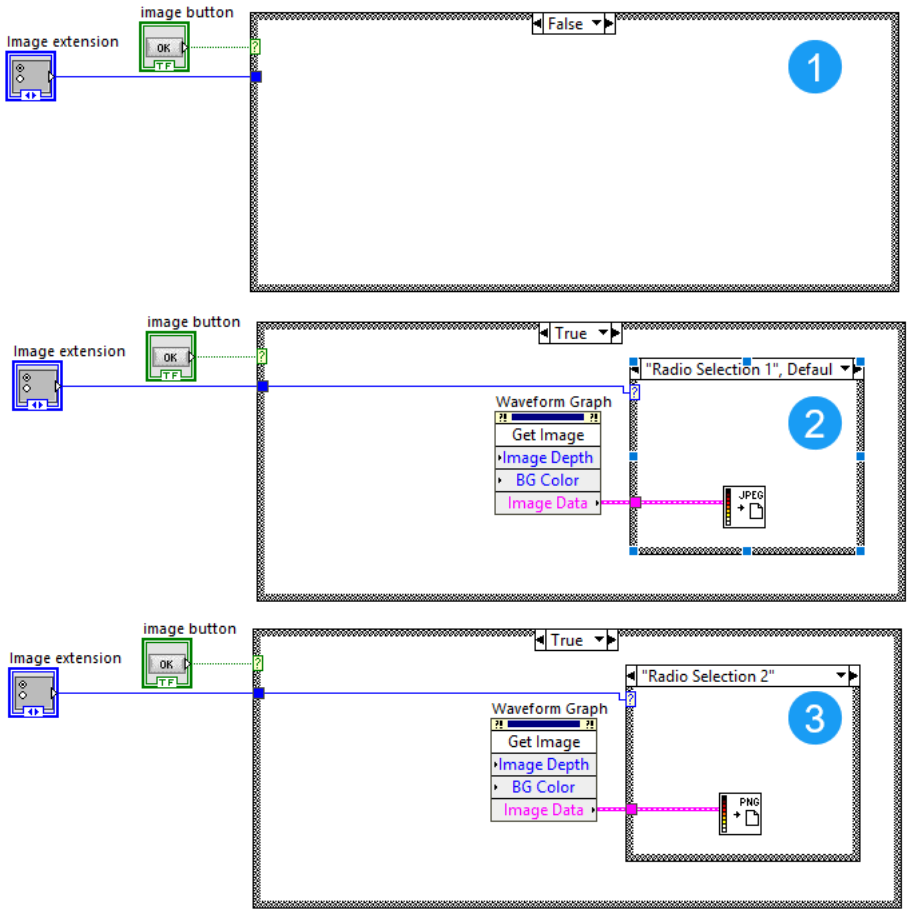


Figure 11 block Diagram Save Image

Ici, nous avons trois cas :

1. **État "False"** : La structure de cas est vide et n'exécute aucun code.
2. **État "True" avec "Radio Selection 1"** : La structure de cas capture une image du graphique de forme d'onde et la sauvegarde au format JPEG.

3. **État "True" avec "Radio Selection 2"** : La structure de cas capture une image du graphique de forme d'onde et la sauvegarde au format PNG.

D. Cursor

Avant que nous continuions à expliquer le block Diagram pour le cursor. Nous allons montrer la manière de créer une variable pour le Waveform Graph que nous allons utiliser dans la suite du projet. Voir figure ci-dessous.

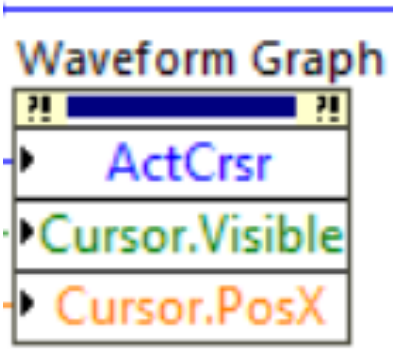


Figure 12 cursor

Pour réaliser cela, suivez bien ces étapes :

1. Cliquons droite sur le **Waveform Graph**
2. Cliquons sur **Create**
3. Cliquons sur **Proprety Node**

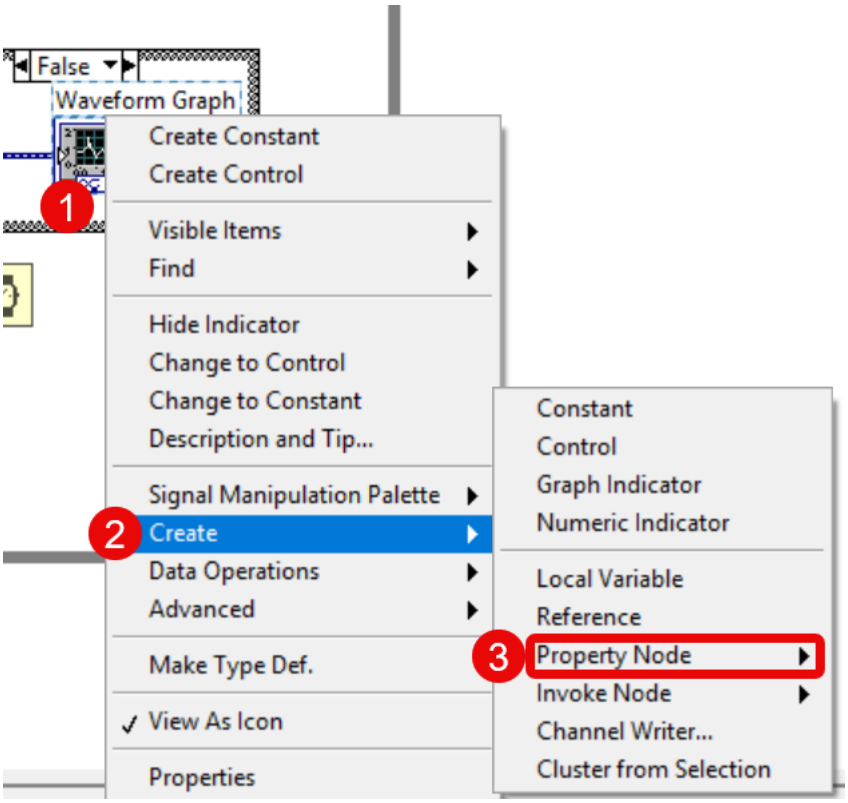


Figure 13 étapes de création de variable

4. Cliquons sur **Active Cursor**

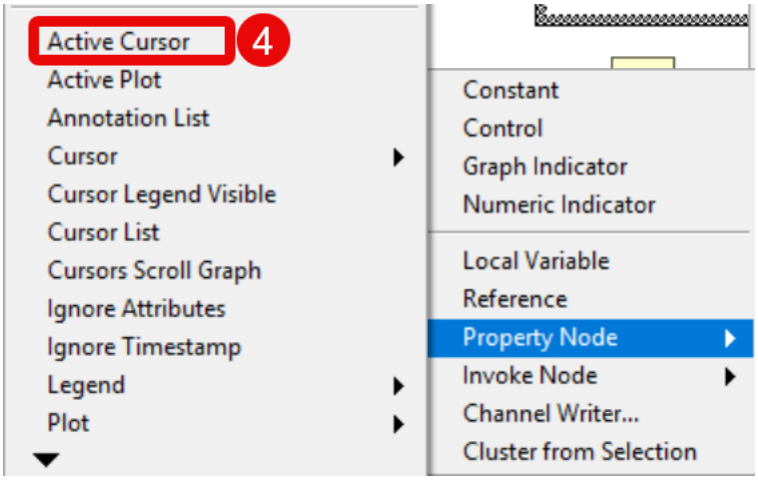
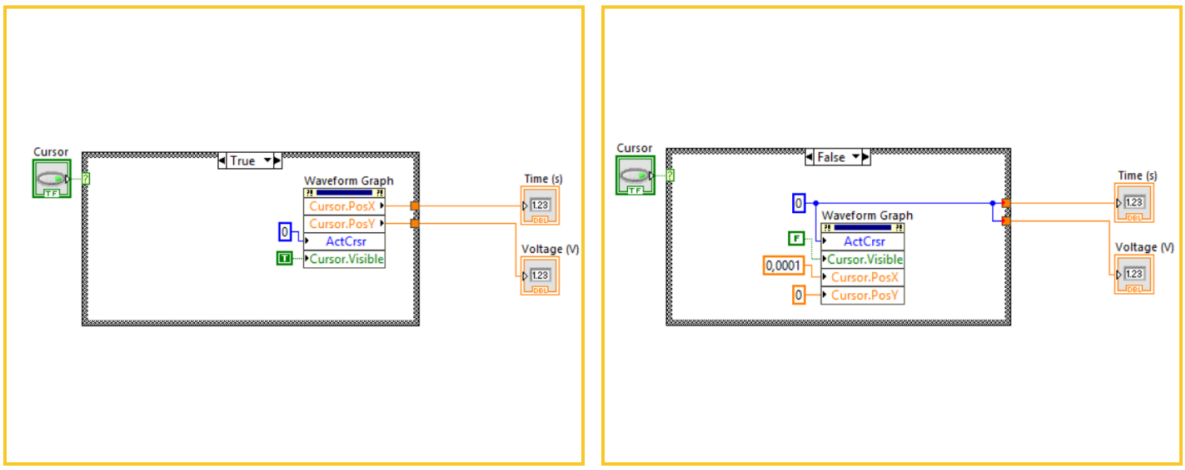


Figure 14 dernière étape de création de la variable

Donc maintenant, nous pouvons faire la structure case pour le curseur qui est illustrée dans la figure ci-dessous.



True False

Figure 15 structures case cursor

1) Quand la condition est **"True"** (Vrai) :

- Le curseur est **visible** sur le Waveform Graph grâce au Cursor Visible True.
- Nous sélectionnons le Cursor 0 avec le **ActCrsr**.
- Nous prenons le **Cursor.PosX** et **Cursor.PosY** du Waveform Graph pour les afficher dans les indicateurs Time et Voltage.

2) Quand la condition est **"False"** (Faux) :

- Le curseur est **invisible**.
- Nous prédéfinissons les coordonnées du curseur.

E. Amplitude et Temps

Pour l'amplitude et temps, nous allons faire les mêmes étapes pour créer les variables sauf pour la dernière étape, au lieu de cliquer sur **Active Cursor**, nous cliquons sur **X Scale** et ensuite **Range** et enfin **Increment.**

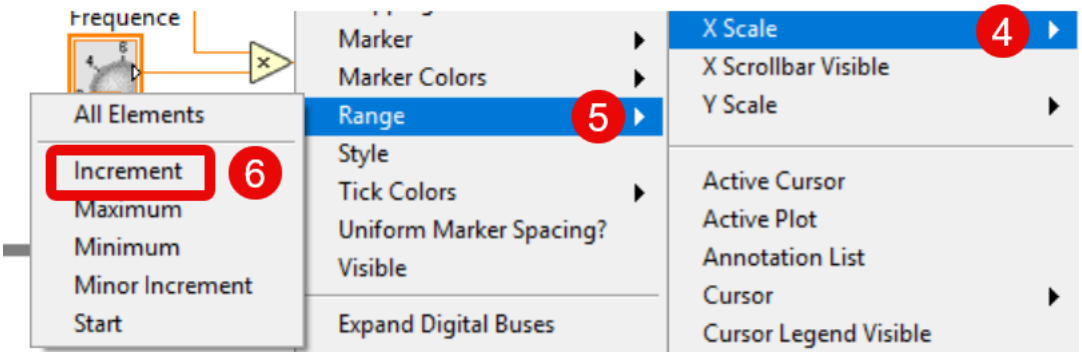


Figure 16 amplitude Variable

Et pour Y, nous faisons la même chose mais pour le X Scale , nous cliquons sur **Y Scale**.

Pour la suite voir les figure suivantes :

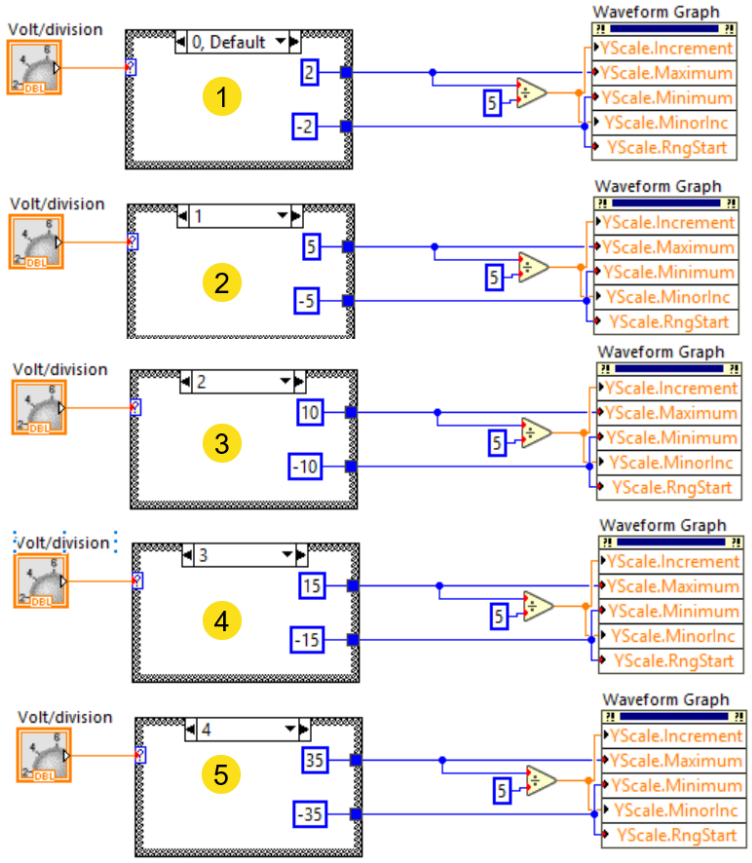


Figure 17 structure case Volt/Div

Pour chaque cas, nous allons changer les échelles du graphe en manipulant les paramètres du Waveform Graph.

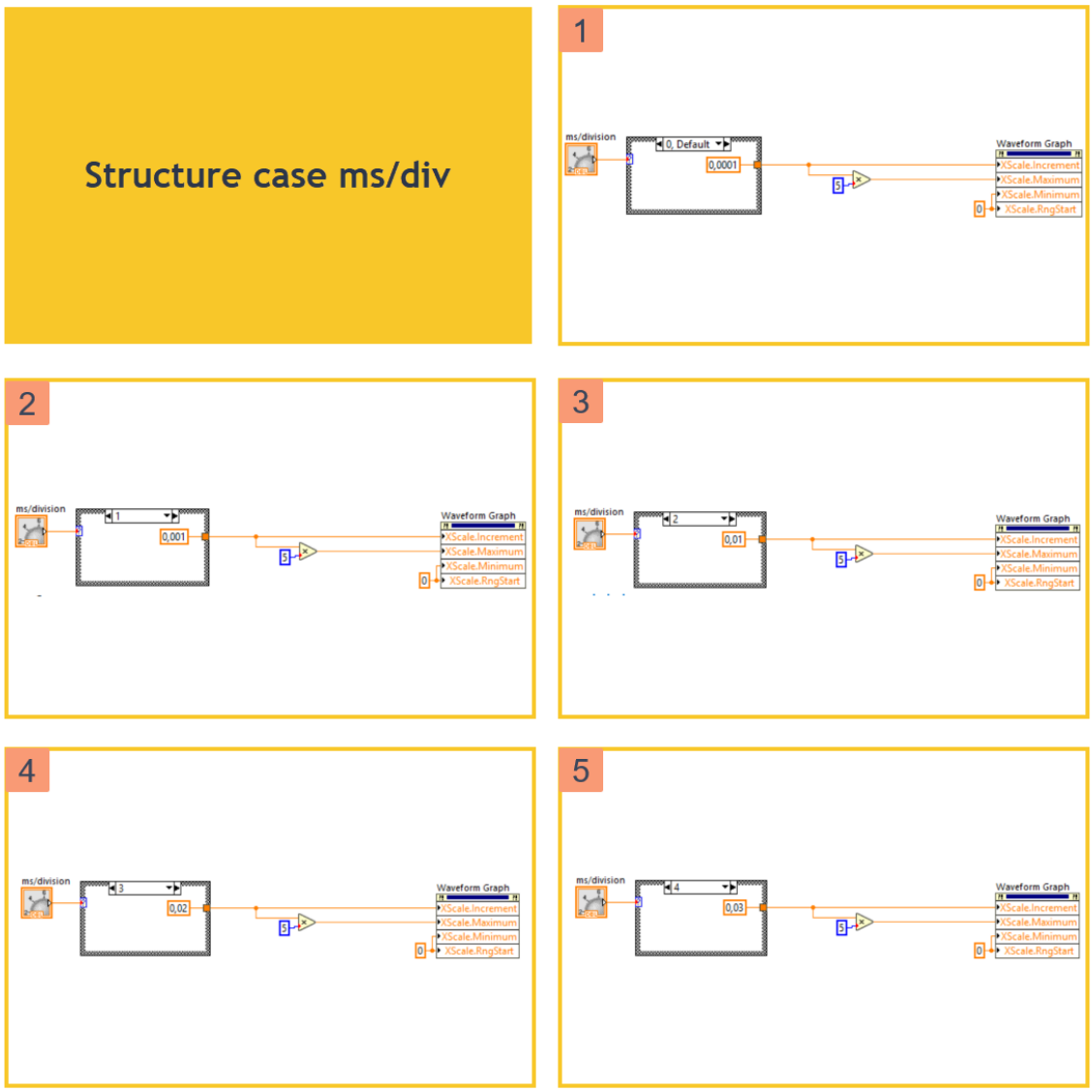


Figure 18 structure case ms/div

VI. Conclusion

Ce projet de simulation d'un oscilloscope virtuel avec LabVIEW a permis de répondre à une problématique importante : proposer une solution accessible et performante pour l'analyse de signaux électriques.

À travers ce travail, nous avons conçu un outil intuitif et fonctionnel, intégrant les principales fonctionnalités d'un oscilloscope physique, tout en exploitant les avantages de la simulation.

Ce projet a également constitué une opportunité d'approfondir nos compétences en programmation graphique, en traitement des signaux et en conception d'interfaces utilisateur. Enfin, il ouvre des perspectives et reste ouvert à des améliorations futures, comme l'ajout de matériel réel pour encore plus de réalisme et de précision.

VII. Références

a. video1 (https://youtu.be/c1GcHQYtnH8?si=7XH75b_N3hbW2nAw)
b. Video2 (https://youtu.be/cCYgMwKc2VE?si=TO9DgcVlQ3Sn00vZ)
c. video3 (https://youtu.be/c1GcHQYtnH8?si=7XH75b_N3hbW2nAw)